1、 设 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n),\alpha_n=\alpha_1+\cdots+\alpha_{n-1},\mathrm{rank}A=n-1$. 若

$$\beta=\alpha_1+\cdots+\alpha_{n-1}+\alpha_n,$$

求 $Ax=\beta$ 的通解. fl: 线性方程组

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由题设, $Ax=\beta$ 有特解 $(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$. 又由 $\mathrm{rank}A=n-1$ 知 $Ax=0$ 的基础解系有一个线性无关的向量 $(1,\cdots,1,-1)^{\mathrm{T}}$. 故 $Ax=\beta$ 的通解为

$$k(1,\cdots,1,-1)^{\mathrm{T}}+(1,\cdots,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 设 A 是 $m\times n$ 矩阵. 证明: $\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A)$. fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设所论数域为 $\mathbb{F}$. 再设

$$V_1=\left\{x\in\mathbb{F}^n;Ax=0\right\},V_2=\left\{x\in\mathbb{F}^n;A^{\mathrm{T}}Ax=0\right\},$$

则显然 $V_1\subset V_2$. 又由

$$\begin{aligned}x\in V_2&\Rightarrow A^{\mathrm{T}}Ax=0\Rightarrow x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax=0\overset{y=Ax}{\Rightarrow}y^{\mathrm{T}}y=0\\&\Rightarrow y=0\Rightarrow Ax=0\Rightarrow x\in V_1\end{aligned}$$

知 $V_2\subset V_1$. 故

$$\begin{aligned}V_1=V_2&\Rightarrow n-\mathrm{rank}A=\dim V_1=n-\dim V_2=n-\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A)\\&\Rightarrow\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A^{\mathrm{T}}A).\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 证明: 线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1&+&a_{12}x_2&+&\cdots&+&a_{1n}x_n&=&b_1,\\a_{21}x_1&+&a_{22}x_2&+&\cdots&+&a_{2n}x_n&=&b_2,\\\cdots&&\cdots&&\cdots&&\cdots\\a_{n1}x_1&+&a_{n2}x_2&+&\cdots&+&a_{nn}x_n&=&b_n\end{cases}$$

对任何 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 都有解的充要条件是系数行列式 $|a_{ij}|\neq0$. fl: 线性方程组

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $A=(a_{ij})$, 则

$$\begin{aligned}&Ax=e_i,\forall\,1\leq i\leq n\text{有解}\\\Leftrightarrow&\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A,e_i),\forall\,1\leq i\leq n\\\Leftrightarrow&\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A;E_n)\\\Leftrightarrow&\mathrm{rank}A=\underline{n}\,(\mathrm{rank}A\leq n;\mathrm{rank}A=\mathrm{rank}(A,E_n)\geq n)\\\Leftrightarrow&|A|\neq0.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 设 $A=\begin{pmatrix} x_1y_1+1 & x_1y_2 & x_1y_3 & x_1y_4 & x_1y_5 \\ x_2y_1 & x_2y_2+1 & x_2y_3 & x_2y_4 & x_2y_5 \\ x_3y_1 & x_3y_2 & x_3y_3+1 & x_3y_4 & x_3y_5 \\ x_4y_1 & x_4y_2 & x_4y_3 & x_4y_4+1 & x_4y_5 \\ x_5y_1 & x_5y_2 & x_5y_3 & x_5y_4 & x_5y_5+1 \end{pmatrix}$.

(1)、 求 $|A|$.

(2)、 当满足什么条件时, A 可逆, 在此条件下求 A 的逆矩阵.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 设 u,v 是 n 维列向量, 则由

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & u \\ -v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & \\ & 1+v^{\mathrm{T}}u \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I & -u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & u \\ -v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I+uv^{\mathrm{T}} & \\ & 1 \end{pmatrix}$$

知 $|I+uv^{\mathrm{T}}|=1+v^{\mathrm{T}}u$, 而当且仅当 $1+v^{\mathrm{T}}u\neq 0$ 时, $I+uv^{\mathrm{T}}$ 可逆. 此时,

$$\begin{pmatrix} I+uv^{\mathrm{T}} & \\ & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & -u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ -v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & \\ & 1+v^{\mathrm{T}}u \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} (I+uv^{\mathrm{T}})^{-1} & \\ & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I & 0 \\ -v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & \\ & \frac{1}{1+v^{\mathrm{T}}u} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & 0 \\ v^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $(I+uv^{\mathrm{T}})^{-1}=I-\dfrac{uv^{\mathrm{T}}}{1+v^{\mathrm{T}}u}$.

(2)、 回到题目. 设 $u=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix}, v=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_5 \end{pmatrix}$, 则

$$A=I+uv^{\mathrm{T}}\Rightarrow |A|=1+v^{\mathrm{T}}u=1+\sum_{i=1}^{5}x_iy_i,$$

且当 $1+\sum_{i=1}^{5}x_iy_i\neq 0$ 时, A 可逆, 且

$$A^{-1}=I-\frac{uv^{\mathrm{T}}}{1+v^{\mathrm{T}}u}$$

$$=\frac{1}{k}\begin{pmatrix} k-x_1y_1 & -x_1y_2 & -x_1y_3 & -x_1y_4 & -x_1y_5 \\ x_2y_1 & k-x_2y_2 & -x_2y_3 & -x_2y_4 & -x_2y_5 \\ x_3y_1 & -x_3y_2 & k-x_3y_3 & -x_3y_4 & -x_3y_5 \\ x_4y_1 & -x_4y_2 & -x_4y_3 & k-x_4y_4 & -x_4y_5 \\ x_5y_1 & -x_5y_2 & -x_5y_3 & -x_5y_4 & k-x_5y_5 \end{pmatrix},$$

其中 $k=1+x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3+x_4y_4+x_5y_5$.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 3\\ -2 & -6 & 13\\ -1 & -4 & 8\end{pmatrix}$.

(1)、 求 A 的特征多项式及特征值;

(2)、 求特征子空间的基;

(3)、 求 A 的 Jordan 标准形 J;

(4)、 求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=J$.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / A 的特征多项式为 $(\lambda-1)^3$, 而特征值为 $1,1,1$. 由

$$A-E\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 A 的属于特征值 1 的特征子空间的基为 $\eta_1=\begin{pmatrix}3\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$. 进一步,

$$\operatorname{rank}(J-E)=\operatorname{rank}(A-E)=2\Rightarrow J=\begin{pmatrix}1 & 1 & \\ & 1 & 1\\ & & 1\end{pmatrix}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

设可逆矩阵 $P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$ 使得

$$P^{-1}AP=J\Leftrightarrow(A-E)\eta_1=0,(A-E)\eta_2=\eta_1,(A-E)\eta_3=\eta_2.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由

$$(A-E,\eta_1)\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -3 & 3\\ 0 & 1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知可取 $\eta_2=\begin{pmatrix}3\\ -1\\ 0\end{pmatrix}$. 又由

$$(A-E,\eta_2)\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -3 & 4\\ 0 & 1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知可取 $\eta_2=\begin{pmatrix}4\\ -1\\ 0\end{pmatrix}$. 故

$$P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}3 & 3 & 4\\ 1 & -1 & -1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\Rightarrow P^{-1}AP=J.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 设H 正定, 对任意满足 $y^{\mathrm{T}}z>0$ 的 $y,z\in\mathbb{R}^n$, 证明:

$$\hat{H}=H-\frac{Hyy^{\mathrm{T}}H}{y^{\mathrm{T}}Hy}+\frac{zz^{\mathrm{T}}}{y^{\mathrm{T}}z}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

正定. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 对 $\forall\,0\neq x\in\mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned}x^{\mathrm{T}}\hat{H}x=&x^{\mathrm{T}}Hx-x^{\mathrm{T}}\frac{Hyy^{\mathrm{T}}H}{y^{\mathrm{T}}Hy}x+x^{\mathrm{T}}\frac{zz^{\mathrm{T}}}{y^{\mathrm{T}}z}x\\=&x^{\mathrm{T}}Hx-\frac{x^{\mathrm{T}}Hy\cdot y^{\mathrm{T}}Hx}{y^{\mathrm{T}}Hy}+\frac{x^{\mathrm{T}}z\cdot z^{\mathrm{T}}x}{y^{\mathrm{T}}z}\\=&\frac{x^{\mathrm{T}}Hx\cdot y^{\mathrm{T}}Hy-(x^{\mathrm{T}}Hy)^2}{y^{\mathrm{T}}Hy}+\frac{(x^{\mathrm{T}}z)^2}{y^{\mathrm{T}}z}.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1)、 若 x,y 线性相关, 则

$$\begin{aligned}\exists\,k\neq0,\mathrm{s.t.}x=ky\Rightarrow&x^{\mathrm{T}}z=(ky)^{\mathrm{T}}z=ky^{\mathrm{T}}z\neq0\\\Rightarrow&x^{\mathrm{T}}\hat{H}x=\frac{(x^{\mathrm{T}}z)^2}{y^{\mathrm{T}}z}>0.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 若 x,y 线性无关, 则由 $\mathbb{R}^n$ 关于内积 $\langle x,y\rangle=x^{\mathrm{T}}Hy$ 的 Schwarz 不等式等号成立的条件知

$$x^{\mathrm{T}}\hat{H}x\geq\frac{x^{\mathrm{T}}Hx\cdot y^{\mathrm{T}}Hy-(x^{\mathrm{T}}Hy)^2}{y^{\mathrm{T}}Hy}>0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $\hat{H}$ 正定. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 设$Q(x)$ 为实二次型,

$$V=\{x\in\mathbb{R}^n;Q(x)=0\}.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

证明: V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间当且仅当 $Q(x)$ 半正定或半负定. fl: 二次型
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 Q 的矩阵为 A, 而存在可逆阵 P 将其化为规范型

$$\mathrm{diag}(\underbrace{1,\cdots,1}_{r},\underbrace{-1,\cdots,-1}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s}).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$\begin{aligned}&x\in V\Leftrightarrow x^{\mathrm{T}}Ax=0\Leftrightarrow x=Py,\ y^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}APy=0\\\Leftrightarrow&x=Py,\ \sum_{i=1}^{r}y_i^2-\sum_{i=r+1}^{r+s}y_i^2=0.\quad(421:12:eq)\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(1)、 $\Rightarrow$: 若 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 往用反证法证明 Q 半正定或半负定. 若不然, $r\geq1$, $s\geq1$. 由 (421: 12: eq),

$$\begin{aligned}&P(\underbrace{1,0,\cdots,0}_{r},\underbrace{1,0,\cdots,0}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s})\in V,\\&P(\underbrace{1,0,\cdots,0}_{r},\underbrace{-1,0,\cdots,0}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s})\in V.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

既然 V 是线性空间, 我们得到

$$\begin{aligned}V\ni&P[(\underbrace{1,0,\cdots,0}_{r},\underbrace{1,0,\cdots,0}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s})\\&+(\underbrace{1,0,\cdots,0}_{r},\underbrace{-1,0,\cdots,0}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s})]\\=&P(\underbrace{2,0,\cdots,0}_{r},\underbrace{0,0,\cdots,0}_{s},\underbrace{0,\cdots,0}_{n-r-s}).\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这与 (421: 12: eq) 矛盾 ($2^2=4\neq0$). 故 Q 半正定或半负定.
(2)、 $\Rightarrow$: 不妨设 Q 半正定, 则 $s=0$, 且由 (421: 12: eq),

$$x\in V\Leftrightarrow x=Py,\ y_1=\cdots=y_r=0\Leftrightarrow x=P(\underbrace{0,\cdots,0}_{r},y_{r+1},\cdots,y_n).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这就说明 V 是 $n-r$ 维线性子空间.
跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 设 $H=\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & C \end{pmatrix}$ 正定, 其中 $A_{n\times n}, B_{n\times m}, C_{m\times m}$. 证明:

(1)、 $|H|\leq |A|\cdot |C|$, 当且仅当 $B=0$ 时等号成立;

(2)、 对任意 $R_{n\times m}$, $\dfrac{|H|}{|A|}\leq |C+R^{\mathrm{T}}B+R^{\mathrm{T}}AR+B^{\mathrm{T}}R|$, 当且仅当 $AR+B=0$ 时等号成立.

fl: 矩阵

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 先给出一个结果. 设 A 是 n $(n\geq 2)$ 阶半正定矩阵, B 是 n 阶正定矩阵, 则 $|A+B|\geq |A|+|B|$, 当且仅当 $A=0$ 时等号成立. 事实上, 由 A 正定知存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E_n$. 又 B 半正定 $\Rightarrow P^{\mathrm{T}}BP$ 半正定, 而存在正交阵 Q, 使得

$$Q^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}BPQ=\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n),\lambda_i\geq 0\overset{|Q|^2=1}{\Rightarrow}|P|^2\cdot|B|=\lambda_1\cdots\lambda_n.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$|Q^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}(A+B)PQ|=|E_n+\Lambda|=\prod_{k=1}^{n}(1+\lambda_k)\geq 1+\lambda_1\cdots\lambda_n$$

$$\overset{|Q|^2=1}{\Rightarrow}|P|^2|A+B|\geq 1+\lambda_1\cdots\lambda_n\Rightarrow|A+B|\geq|A|+|B|,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

且等号成立 $\Leftrightarrow \lambda_i=0,\forall\, 1\leq i\leq n\Leftrightarrow B=0$.

(2)、 回到题目. 由 H 正定知 H 的主子式都大于 0, 而 A,C 正定. 又由

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -B^{\mathrm{T}}A^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ 0 & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & \\ & C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B \end{pmatrix}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $A, C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B$ 正定, 且

$$|H|=|A|\cdot|C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B|.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 $C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B$ 正定, $B^{\mathrm{T}}A^{-1}B$ 半正定及第 1 步知

$$|C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B|\leq|C-B^{\mathrm{T}}A^{-1}B|+|B^{\mathrm{T}}A^{-1}B|\leq|C|\Rightarrow|H|\leq|A|\cdot|C|,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(3)、 由

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix} E & 0 \\ R^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & R \\ 0 & E \end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix} A & AR+B \\ R^{\mathrm{T}}A+B^{\mathrm{T}} & C+R^{\mathrm{T}}B+R^{\mathrm{T}}AR+B^{\mathrm{T}}R \end{pmatrix}\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}|H|=&\begin{vmatrix} A & AR+B \\ R^{\mathrm{T}}A+B^{\mathrm{T}} & C+R^{\mathrm{T}}B+R^{\mathrm{T}}AR+B^{\mathrm{T}}R \end{vmatrix}\\ \overset{\text{第 1 步}}{\leq}&|A|\cdot|C+R^{\mathrm{T}}B+R^{\mathrm{T}}AR+B^{\mathrm{T}}R|,\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

且等号成立 $\Leftrightarrow AR+B=0$.

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

9、 设 $\mathscr{A}$ 是有限维线性空间 V 的线性变换, U 是 V 的子空间. 证明:

$$\dim\mathscr{A}U+\dim\left(\mathscr{A}^{-1}(0)\cap U\right)=\dim U.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 线性空间与线性变换

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 是 $\mathscr{A}^{-1}(0)\cap U$ 的一组基, 将其扩充为 U 的一组基 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_s$, 则由

$$\sum_{i=r+1}^{s}k_i\mathscr{A}\alpha_i=0\Rightarrow\sum_{i=r+1}^{s}k_i\alpha_i\in\mathscr{A}^{-1}(0)$$

$$\Rightarrow\sum_{i=r+1}^{s}k_i\alpha_i=-\sum_{i=1}^{r}k_i\alpha_i\Rightarrow k_1=\cdots=k_s=0,$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

$$\alpha\in\mathscr{A}(U)\Rightarrow\exists\,\beta\in U,\mathrm{s.t.}\alpha=\mathscr{A}\beta$$

$$\Rightarrow\beta=\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i,\alpha=\mathscr{A}\beta=\sum_{i=r+1}^{s}k_i\mathscr{A}\alpha_i$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $\mathscr{A}\alpha_{r+1},\cdots,\mathscr{A}\alpha_s$ 是 $\mathscr{A}(U)$ 的一组基. 于是

$$\dim\mathscr{A}(U)+\dim\left(\mathscr{A}^{-1}(0)\cap U\right)=(s-r)+r=s=\dim U.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

10、 设 A 是非奇异实方阵, 则存在正交矩阵 T 和正定矩阵 U, 使得 $A=TU$. fl: 矩阵
纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 一言以蔽之, 可逆矩阵是正交矩阵与正定矩阵的乘积. 由 $|A| \neq 0$ 知 $A x=0$ 只有零解, 而对 $\forall\, 0 \neq x \in \mathbb{R}^n$,

$$y=A x \neq 0 \Rightarrow x^{\mathrm{T}}\left(A^{\mathrm{T}} A\right) x \overset{y=Ax}{=} y^{\mathrm{T}} y>0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $A^{\mathrm{T}} A$ 正定, 存在正交阵 P 使得

$$A^{\mathrm{T}} A=P \operatorname{diag}\left(\lambda_1, \cdots, \lambda_n\right) P^{\mathrm{T}}, \quad \lambda_i>0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $U=P \operatorname{diag}\left(\sqrt{\lambda_1}, \cdots, \sqrt{\lambda_n}\right) P^{\mathrm{T}}$, 则 U 正定, 且

$$U^2=A^{\mathrm{T}} A \Rightarrow A=A^{-\mathrm{T}} U \cdot U.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $T=A^{-\mathrm{T}} U$, 则

$$T T^{\mathrm{T}}=A^{-\mathrm{T}} U \cdot U A^{-1}=A^{-\mathrm{T}} U^2 A^{-1}=A^{-\mathrm{T}} \cdot A^{\mathrm{T}} A \cdot A^{-1}=E.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 T 正交. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/